

## 2026–2027 年交附闵行高一上周末作业 9.18

### 集合与常用逻辑用语、函数与导数、不等式

#### 一、填空题

3. 已知实数  $x, y$  满足  $-4 \leq x - y \leq -1, -1 \leq 4x - y \leq 5$ , 则  $11x - 5y$  的取值范围是 \_\_\_\_\_.
4. 已知  $a(x - 2)^2 + b(x - 2) + c = 2x^2 + 3x + 2$  恒成立, 则  $a - b + c =$  \_\_\_\_\_.
5. 若不等式  $\frac{x^2 - 8x + 20}{mx^2 - mx - 1} < 0$  对一切  $x \in \mathbb{R}$  都成立, 则实数  $m$  的取值范围为 \_\_\_\_\_.
6. 若集合  $\{x \mid (a - 1)x^2 + 3x - 2 = 0\}$  有且仅有两个子集, 则实数  $a$  的值为 \_\_\_\_\_.
7. 全集  $U = \mathbb{R}$ , 已知集合  $P = [-2, 10], Q = \{x \mid x^2 - 2x + (1 - m^2) \leq 0\}$ . 若“ $x \in Q$ ”是“ $x \in P$ ”的必要非充分条件, 则  $m$  的取值范围是 \_\_\_\_\_.
8. 已知关于  $x$  的不等式  $ax^2 + bx + c \leq 1$  的解集为  $\{x \mid -1 \leq x \leq 3\}$ . 若关于  $x$  的不等式  $ax^2 + (b - 1)x + c - 2 \leq 0$  有且仅有 8 个整数解, 则实数  $a$  的取值范围是 \_\_\_\_\_.
9. 已知  $f(x) = |x - 1| + |x + 2|, g(x) = -x^2 + ax$ , 若对任意  $x_1 \in \mathbb{R}$  和任意  $x_2 \in \mathbb{R}$ , 都有  $f(x_1) > g(x_2)$  恒成立, 则实数  $a$  的取值范围是 \_\_\_\_\_.
10. 若“ $|mx^2 - 4x + 3| \geq 2$ ”的必要非充分条件是“ $x \leq 1$  或  $x \geq 4$ ”, 则实数  $m$  的取值范围是 \_\_\_\_\_.

#### 二、解答题

11. 已知: 集合  $A = \{x \mid 3 < x \leq 6\}, B = \{x \mid m \leq x \leq 2m + 1\}$ .
  - (1) 若  $m = 2$ , 求  $\complement_{\mathbb{R}} A, A \cap B, A \cup B$ ;
  - (2) 若  $A \subseteq B$ , 求实数  $m$  的取值范围;
  - (3) 若  $A \cap B = \emptyset$ , 求实数  $m$  的取值范围.
12. 已知集合  $A$  为不等式  $\frac{2x - 1}{x + 2} < 1$  的解集.
  - (1) 求集合  $A$ ;
  - (2) 若  $B = \{x \mid |x - a| < 3\}$ , 且  $A \cap B = A$ , 求实数  $a$  的范围.
13. 已知一元二次方程  $ax^2 + bx + c = 0$  ( $a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$ ) 的两个实根为  $x_1, x_2$ .
  - (1) 若  $a = 1, b = -2, c > 0$ , 求  $|x_1| + |x_2|$  的值;
  - (2) 若  $b + c = 0, ab < 0$ , 用反证法证明  $x_1, x_2$  中至少有一个大于等于 2;
  - (3) 若  $3a + 2b + c = 0, y = \frac{b}{a}$ , 求实数  $y$  的取值范围.
14. 给定函数  $f(x)$ , 若实数  $x_0$  使得  $f(x_0) = x_0$ , 则称  $x_0$  为函数  $f(x)$  的不动点, 若实数  $x_0$  使得  $f(f(x_0)) = x_0$ , 则称  $x_0$  为函数  $f(x)$  的稳定点, 函数的不动点一定是该函数的稳定点.

(1) 求函数  $g(x) = \frac{2x+6}{x+1}$  的不动点；

(2) 设  $f(x) = x^2 + ax - a$ ,  $a \in \mathbb{R}$ , 且  $f(x)$  恰好有两个稳定点  $x_1$  和  $x_2$ , 求实数  $a$  的取值范围.